

7. hét - Sorkapcsok, kötőelemek és csavaros/rugós csatlakozások

19-21. óra – A vezetők biztonságos és tartós összekötése, a megfelelő kötőelem kiválasztása és a kész kötés ellenőrzése.

Történelmi nyitó

A villamos hálózatok megbízhatóságát nemcsak a vezeték, hanem a kötés minősége is meghatározza. A korai csavart és forrasztott kötések után megjelentek a szabványos csavaros, majd rugós sorkapcsok. A cél ma is ugyanaz: kis átmeneti ellenállás, megfelelő mechanikai szilárdság és biztonságos érintésvédelem.

1. Miért kritikus a kötés?

A rossz kötés átmeneti ellenállása megnőhet. Terheléskor ez melegedést, feszültségesést, kontakthibát, szélsőséges esetben tüzet okozhat. A jó kötés villamosan vezetőképes, mechanikailag stabil és ellenőrizhető.

2. Gyakori kötőelemek

Kötés	Előny	Figyelni kell
Csavaros sorkapocs	Egyszerű, jól ellenőrizhető	Megfelelő meghúzás; sodrott érnél helyes végkiképzés
Rugós sorkapocs	Gyors, rezgésálló	Előírt blankolási hossz; megfelelő vezetőtípus
Érvéghüvely	Sodrott ér rendezett lezárása	Keresztmetszethez illő hüvely és krimp
Saru	Csavaros csatlakozásnál stabil végződés	Megfelelő saru és krimpelő szerszám

3. Csavaros kötés

A vezetőknek teljes felületével a szorítóelem alatt kell lennie. A túl laza kötés melegszik, a túlzott meghúzás pedig károsíthatja a vezetőt vagy a kapcsot. A meghúzási nyomatókat – ahol a gyártó megadja – be kell tartani.

4. Rugós kötés

A rugós sorkapocs állandó szorítóerőt biztosít. A blankolási hossz különösen fontos: túl röviden a vezető nem ül be megfelelően, túl hosszán pedig csupasz vezető rész maradhat szabadon.

5. Kötésellenőrzés

Szemrevételezés → mechanikai ellenőrzés → vezető helyzetének ellenőrzése → szükség esetén villamos mérés. A vezetőből ne lógjon ki csupasz rész vagy elemi szál, a szigetelés ne kerüljön a kontaktfelület alá.

Tipikus hibák

Laza csavar; rossz blankolási hossz; kilógó elemi szál; túl kicsi vagy túl nagy érvéghüvely; több vezető szabálytalan befogása; sérült sorkapocs; ellenőrzés nélküli munkavégzés.

Összefoglalás

A jó kötés három alapja: megfelelő kötőelem + helyesen előkészített vezető + ellenőrzött szorítás.

Ellenőrző kérdések

1. Miért melegedhet egy laza kötés?
2. Mi a rugós sorkapocs előnye?
3. Miért fontos a blankolási hossz?
4. Mit ellenőrzünk csavaros kötés után?
5. Mikor használunk érvéghüvelyt?

Nézd meg!

Keress rövid szakmai bemutatót csavaros és rugós sorkapcsok szereléséről. Figyeld meg a blankolási hosszt, a vezető behelyezését és a kész kötés ellenőrzését.

Következő hét

8. hét: Kötődobozok, elágazások és egyszerű vezetékkötések kialakítása.